# تمرین درس برنامه‌نویسی موبایل ۲

نام دانشجو: محمد مهدی حکمتی

نام استاد: دکتر مرضیه بهرامی

دانشگاه:یادگار امام

1. نمایش اعداد ۱ تا ۱۶ در مبنای دودویی

در دستگاه دودویی یا باینری فقط دو رقم صفر و یک وجود دارد. هر جایگاه ارزش توانی از عدد ۲ را نشان می‌دهد؛ از سمت راست به ترتیب ۱، ۲، ۴، ۸ و ۱۶. با ترکیب این جایگاه‌ها می‌توان اعداد ده‌دهی را نمایش داد.

| نمایش باینری | عدد ده‌دهی |
|---|---|
| 00001 | 1 |
| 00010 | 2 |
| 00011 | 3 |
| 00100 | 4 |
| 00101 | 5 |
| 00110 | 6 |
| 00111 | 7 |
| 01000 | 8 |
| 01001 | 9 |
| 01010 | 10 |
| 01011 | 11 |
| 01100 | 12 |
| 01101 | 13 |
| 01110 | 14 |
| 01111 | 15 |
| 10000 | 16 |

2. مقایسه SSDهای آبی، مشکی و زرد

SSD نوعی حافظه ذخیره‌سازی است که برخلاف هارددیسک مکانیکی، قطعه متحرک ندارد. به همین دلیل معمولاً سرعت دسترسی به اطلاعات در آن بیشتر است، صدای کمتری تولید می‌کند و در برابر ضربه مقاوم‌تر است.

در برخی محصولات، SSD آبی برای استفاده عمومی و روزانه در نظر گرفته می‌شود. مدل‌های مشکی معمولاً برای کاربرانی مناسب‌اند که به سرعت بالاتر و عملکرد بهتر در بازی یا نرم‌افزارهای سنگین نیاز

دارند. رنگ زرد در همه برندها معنی ثابتی ندارد و ممکن است به یک سری محصول خاص اشاره کند؛ بنابراین برای مقایسه باید مدل دقیق و مشخصات آن، مانند رابط اتصال، سرعت خواندن و نوشتن و نوع حافظه بررسی شود.

در نتیجه، انتخاب SSD فقط بر اساس رنگ درست نیست. ظرفیت مورد نیاز، بودجه، نوع اتصال (مانند SATA یا NVMe) و میزان استفاده روزانه معیارهای مهم‌تری هستند.

## 3. تفاوت رنگ‌بندی هارددیسک‌ها

شرکت‌های سازنده برای مشخص کردن کاربرد و ویژگی‌های بعضی از هارددیسک‌ها از رنگ‌بندی استفاده می‌کنند. این رنگ‌ها یک استاندارد کاملاً یکسان در همه برندها نیستند، اما معمولاً به کاربر کمک می‌کنند نوع استفاده پیشنهادی محصول را تشخیص دهد.

هاردهای آبی اغلب برای استفاده روزمره و کارهای معمولی مانند ذخیره فایل‌ها و اجرای برنامه‌ها طراحی می‌شوند. مدل‌های سبز معمولاً مصرف انرژی و صدای کمتری دارند و بیشتر برای نگهداری اطلاعات مناسب‌اند. هاردهای مشکی معمولاً برای کارهای سنگین‌تر، سرعت بالاتر و استفاده حرفه‌ای عرضه می‌شوند.

در برخی خانواده‌های محصول، رنگ قرمز برای ذخیره‌سازی تحت شبکه (NAS)، رنگ بنفش برای سیستم‌های نظارت تصویری و رنگ طلایی برای کاربردهای سازمانی و مرکز داده به کار می‌رود. هنگام خرید، بهتر است علاوه بر رنگ، مشخصات فنی، ظرفیت، سرعت و ضمانت محصول نیز بررسی شود.

## 4. آشنایی با لینوکس و توزیع‌های آن

لینوکس یک هسته متن‌باز است که در کنار ابزارها و نرم‌افزارهای مختلف، سیستم‌عامل‌های متنوعی را تشکیل می‌دهد. نسخه‌های آماده و قابل نصب لینوکس را «توزیع» می‌نامند. هر توزیع با توجه به هدف و گروه کاربران خود، ابزارها و تنظیمات متفاوتی دارد.

Ubuntu به دلیل نصب و استفاده نسبتاً آسان، برای کاربران تازه‌کار و استفاده عمومی شناخته شده است. Debian بر پایداری و نرم‌افزارهای آزاد تأکید دارد. Fedora معمولاً فناوری‌ها و نسخه‌های

جدیدتر را زودتر ارائه می‌کند. Linux Mint محیطی ساده و آشنا برای کاربران دسکتاپ فراهم می‌کند.

Kali Linux بیشتر برای آموزش و انجام آزمون‌های امنیتی و نفوذِ مجاز استفاده می‌شود. Arch Linux برای کاربران باتجربه‌ای مناسب است که می‌خواهند سیستم را با جزئیات بیشتری شخصی‌سازی کنند. Red Hat Enterprise Linux نیز در محیط‌های سازمانی و سرورها کاربرد دارد و پشتیبانی تجاری ارائه می‌دهد.

## 5. سرور NTP چیست؟

NTP مخفف Network Time Protocol و به معنی پروتکل زمان شبکه است. این پروتکل برای هماهنگ نگه داشتن ساعت رایانه‌ها، سرورها و تجهیزات شبکه استفاده می‌شود. دستگاه‌ها با اتصال به سرورهای زمان، ساعت خود را با یک مرجع زمانی دقیق تنظیم می‌کنند.

هماهنگی ساعت اهمیت زیادی دارد؛ برای مثال ثبت درست زمان رخدادها در گزارش‌های سیستم، بررسی خطاها، اعتبار گواهی‌های دیجیتال و هماهنگی سرویس‌های مختلف به زمان صحیح وابسته است. NTP می‌تواند اختلاف ساعت دستگاه‌ها را کاهش دهد و در شبکه‌های بزرگ مدیریت زمان را آسان‌تر کند.

## 6. نقش رابط گرافیکی (GUI) در سیستم‌عامل

رابط گرافیکی کاربر یا GUI بخشی از سیستم‌عامل است که امکان تعامل با رایانه را از طریق عناصر دیداری فراهم می‌کند. پنجره‌ها، آیکون‌ها، منوها، دکمه‌ها و نشانگر ماوس از اجزای رایج این رابط هستند.

وجود GUI باعث می‌شود کاربران بدون نیاز به حفظ کردن دستورهای متنی بتوانند بسیاری از کارها را انجام دهند؛ مانند باز کردن برنامه‌ها، مدیریت فایل‌ها، تغییر تنظیمات و جابه‌جایی بین پنجره‌ها. این موضوع یادگیری و استفاده از سیستم‌عامل را برای افراد بیشتری آسان می‌کند.

با این حال، رابط گرافیکی همیشه جایگزین خط فرمان نیست. در بعضی کارهای تخصصی، خودکارسازی و مدیریت سرورها، استفاده از رابط متنی سریع‌تر و انعطاف‌پذیرتر است. بنابراین GUI و خط فرمان هر دو ابزارهای مهمی برای کار با سیستم‌عامل هستند.

## 7. الگوریتم Gossip

الگوریتم Gossip روشی برای پخش تدریجی اطلاعات در یک شبکه از چندین گره یا دستگاه است. نام آن از شیوه انتشار خبر به صورت دهان‌به‌دهان گرفته شده است: هر گره اطلاعاتی را که در اختیار دارد با تعدادی از گره‌های دیگر به اشتراک می‌گذارد و آن‌ها نیز همین کار را تکرار می‌کنند.

با تکرار این فرایند، پیام به مرور در بخش بزرگی از شبکه منتشر می‌شود؛ حتی اگر همه دستگاه‌ها مستقیماً به یکدیگر متصل نباشند. این روش در سامانه‌های توزیع‌شده برای انتشار وضعیت، کشف اعضا و همگام‌سازی برخی اطلاعات کاربرد دارد. از مزایای آن می‌توان به مقیاس‌پذیری و تحمل‌پذیری در برابر از کار افتادن بعضی گره‌ها اشاره کرد؛ البته ممکن است انتشار اطلاعات فوری نباشد و مقداری ترافیک شبکه ایجاد کند.